LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **I**ndonesia **LSP-PrO Indo**

FR.APL.02. ASESMEN MANDIRI

Skema Sertifikasi (~~KKNI/Okupasi/~~Klaster)	Judul	:	**Servis Sepeda Motor Listrik**
	Nomor	:	**06/LSP PrO Indo/I/2026**

PANDUAN ASESMEN MANDIRI

Instruksi:

- Baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri
- Beri tanda centang (☑) pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan.
- Isi kolom di sebelah kanan dengan menuliskan bukti yang relevan anda miliki untuk menunjukkan bahwa anda melakukan pekerjaan

Unit Kompetensi 1	Kode Unit	:	C.29SEV01.005.1
	Judul Unit	:	Membaca Electrical Wiring Diagram (EWD) dan Repair Manual untuk Electrified Vehicles

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan pembacaan EWD dan Repair Manual untuk EV • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Jenis EV diidentifikasi. 1.2 Jenis dan fungsi komponen-komponen EV diidentifikasi. 1.3 Jenis gambar teknik pada EV diidentifikasi. 1.4 Jenis dan simbol komponen pada gambar teknik diidentifikasi. 1.5 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) diterapkan dalam kegiatan ini. 1.6 Repair Manual/wiring diagram disiapkan sesuai prosedur berdasarkan tahun dan jenis kendaraan. 1.7 Indikator abnormality pada kendaraan diidentifikasi sesuai prosedur.	☐	☐	
2. Elemen: Membaca Repair Manual • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Gambar teknik bagian-bagian sistem EV diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Cara kerja sistem fluida diidentifikasi sesuai prosedur. 2.3 Posisi komponen pada gambar teknik Repair Manual diidentifikasi sesuai prosedur. 2.4 Prosedur pelepasan, pembongkaran, dan pemasangan diidentifikasi berdasarkan gambar teknik pada Repair Manual.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

3. Elemen: Membaca EWD • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Cara kerja sistem kelistrikan pada EWD diidentifikasi sesuai prosedur. 3.2 Wiring diagram High Voltage dan Low Voltage pada electrified vehicle diidentifikasi sesuai prosedur. 3.3 Controller Area Network (CAN) system diidentifikasi sesuai prosedur. 3.4 Posisi komponen kelistrikan pada gambar teknik EWD diidentifikasi sesuai prosedur. 3.5 Prosedur pelepasan dan pemasangan komponen kelistrikan diidentifikasi berdasarkan gambar teknik pada EWD.Prosedur pelepasan,	☐	☐	

Unit Kompetensi 2	Kode Unit	:	C.27BAT00.005.1
	Judul Unit	:	Melaksanakan Pengujian Spesifikasi Teknis Pak Baterai

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan peralatan dan perlengkapan pengujian pak baterai • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Peralatan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Pak Baterai diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.3 Metode pengujian diidentifikasi sesuai dengan standar. 1.4 Parameter pengujian disesuaikan dengan kebutuhan.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pengujian pak baterai • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Pengosongan dan pengisian muatan dilakukan sesuai dengan laju pengisian yang ditentukan. 2.2 Pengujian dilakukan sesuai dengan batasan tegangan yang ditentukan. 2.3 Pengujian dilakukan sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan. 2.4 Hasil pengujian Pak Baterai dilaporkan kepada atasan langsung.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 3	Kode Unit	:	C.27BAT00.006.1
	Judul Unit	:	Melaksanakan Komisioning Pak Baterai pada Sistem

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Memastikan semua rangkaian pak baterai, komunikasi dan keamanan sistem berfungsi • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Spesifikasi Teknis diidentifikasi seusai kebutuhan. 1.2 Pak Baterai dipastikan berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. 1.3 Kapasitas pak baterai dipastikan dalam keadaan terisi. 1.4 Pak Baterai dipasang (install) ke sistem sesuai dengan prosedur. 1.5 Instalasi perangkat yang akan dipasang Pak Baterai diperiksa agar berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. 1.6 Fungsi sistem komunikasi antara baterai dan perangkat diperiksa sesuai dengan peruntukkannya. 1.7 Indikator sistem perangkat dinyalakan agar berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. 1.8 Seluruh koneksi dan pentanahan pada rangkaian dihubungkan sesuai dengan standar. 1.9 Sistem keamanan dipastikan memiliki pemutus arus utama sesuai dengan standar. 1.10 Gejala ketidaksesuaian dilaporkan kepada atasan langsung.	☐	☐	
2. Elemen: Memastikan pengisi daya memiliki kapasitas dan konektor yang sesuai dengan spesifikasi pak baterai • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Sistem pengisian daya diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis pak baterai. 2.2 Konektor pengisi daya perangkat yang digunakan dipastikan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Sistem komunikasi pengisian daya dengan perangkat dipastikan sesuai dan berfungsi. 2.4 Hasil uji komisioning dilaporkan kepada atasan langsung.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

Unit Kompetensi 4	Kode Unit	:	C.27BAT00.007.1
	Judul Unit	:	Melaksanakan Monitoring Kondisi Mekanik,Elektrik, dan Indikator Pak Baterai agar Berfungsi Optimal

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Melakukan persiapan monitoring kondisi mekanik, elektrik, dan indikator pak baterai • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Sistem keselamatan dan Kesehatan kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan di tempat kerja. 1.2 Sistem perangkat yang akan dimonitor diidentifikasi sesuai dengan buku manual. 1.3 Peralatan monitoring disiapkan sesuai kebutuhan. 1.4 Daftar periksa monitoring disiapkan sesuai prosedur.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan monitoring kondisi mekanik, elektrik, dan indikator pak baterai • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Parameter Pak Baterai dipastikan sesuai dengan spesifikasi teknis melalui perangkat lunak. 2.2 Kondisi fisik Pak Baterai diperiksa sesuai dengan ketentuan. 2.3 Indikator sistem perangkat dipastikan berfungsi sesuai peruntukannya. 2.4 Ketidaksesuaian fungsi keamanan baterai diidentifikasi sesuai hasil monitoring. 2.5 Hasil monitoring dilaporkan kepada atasan langsung.	☐	☐	

Unit Kompetensi 5	Kode Unit	:	G45TSM01.040.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan)

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, wiring, dan cara kerja dari komponen pada instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diidentifikasi. 1.2 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada istrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diidentifikasi. 1.3 Standar kinerja dari setiap komponen instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.4 Prosedur bongkar pasang instrumen kelistrikan diidentifikasi. 1.5 Prosedur pemeriksaan sistem kelistrikan diidentifikasi. 1.6 Perintah kerja diidentifikasi. 1.7 General tools, alat ukur, dan alat pembersih diidentifikasi dan disiapkan. 1.8 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan komponen dari instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Fungsi instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Komponen dilepas sesuai prosedur. 2.3 Kondisi dan kelengkapan instrumen kelistrikan sistem sinyal dan penerangan) diperiksa sesuai standar.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan kinerja instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen-komponen Instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan (penerangan) dirakit dan dipasang sesuai prosedur. 3.2 Instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan penerangan) dipastikan berfungsi sesuai standar.	☐	☐	

Unit Kompetensi 6	Kode Unit	:	G.45TSM01.021.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan free play throttle gas

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan free play throttle gas • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen pada sistem throttle gas diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian-bagian sistem throttle gas diidentifikasi. 1.3 Fungsi, kondisi, dan cara kerja bagian-bagian throttle gas diidentifikasi. 1.4 Kondisi dan free play throttle gas diidentifikasi sesuai standar. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 General tools dan bahan pembersih disiapkan.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.7 Prosedur K3 diterapkan dalam melaksanakan unit kompetensi ini.			
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem throttle gas • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Kelancaran buka dan tutup throttle gas diperiksa sesuai prosedur. 2.2 Kondisi dan kelengkapan sistem throttle gas diperiksa sesuai standar. 2.3 Jalur/routing kabel gas diperiksa sesuai prosedur. 2.4 Kondisi kabel gas diperiksa sesuai prosedur.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan kinerja throttle gas sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Sistem throttle gas dilumasi sesuai prosedur. 3.2 Komponen-komponen throttle gas dirakit sesuai prosedur. 3.3 Mur penyetelan free play kabel gas disetel sesuai standar. 3.4 Throttle gas dipastikan berfungsi dengan normal.	☐	☐	

Unit Kompetensi 7	Kode Unit	:	G45TSM01.031.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem pengereman

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan sistem pengereman • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi sistem pengereman diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja komponen dari sistem pengereman diidentifikasi. 1.3 Fungsi, kondisi dan cara kerja bagianbagian komponen sistem pengereman diidentifikasi. 1.4 Kondisi normal atau tidak normal diidentifikasi. 1.5 Service limit dari setiap komponen bagian sistem pengereman diidentifikasi. 1.6 Jenis-jenis minyak rem diidentifikasi. 1.7 Standar penyetelan diidentifikasi. 1.8 Perintah kerja diidentifikasi. 1.9 Prosedur bongkar pasang komponen pengereman diidentifikasi. 1.10 Prosedur bongkar pasang bagian-bagian komponen pengereman diidentifikasi. 1.11 Tools, alat ukur, special service tools/special tools, alat dan bahan	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

pembersih kampas rem diidentifikasi dan disiapkan. 1.12 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan pada sistem pengereman • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Sistem pengereman diperiksa sesuai standar. 2.2 Komponen sistem pengereman diperiksa sesuai standar. 2.3 Bagian-bagian komponen sistem pengereman diperiksa sesuai standar. 2.4 Kondisi minyak rem dipastikan sesuai standar.	☐	☐	
3. Elemen: Memastikan kinerja pengereman sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen sistem pengereman dibongkar pasang sesuai prosedur. 3.2 Bagian komponen sistem pengereman dibongkar pasang sesuai prosedur. 3.3 Bagian-bagian sistem pengereman dilumasi sesuai prosedur. 3.4 Free play tuas atau pedal rem disetel sesuai standar. 3.5 Kinerja sistem pengereman dipastikan berfungsi sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 8	Kode Unit	:	G45TSM01.032.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem kemudi

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan sistem kemudi • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi dan cara kerja sistem kemudi diidentifikasi. 1.2 Kondisi normal dan ketidaknormalan sistem kemudi diidentifikasi. 1.3 Fungsi, kondisi standar dan cara kerja bagian-bagian sistem kemudi diidentifikasi. 1.4 Prosedur bongkar pasang headlight assy, cover body dan cowl diidentifikasi. 1.5 Prosedur bongkar pasang sistem kemudi diidentifikasi. 1.6 Prosedur deteksi ketidaknormalan setiap bagian dari sistem kemudi sepeda motor diidentifikasi. 1.7 Prosedur penyetelan setiap bagian dari sistem kemudi diidentifikasi.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

1.8 General tools, kunci torsi, service special tools/special tools diidentifikasi dan disiapkan. 1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.			
2. Elemen: Memastikan sistem kemudi dalam kondisi normal • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Identifikasi kenormalan dan ketidaknormalan fungsi sistem kemudi dilakukan. 2.2 Pembongkaran sistem kemudi dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Bagian-bagian sistem kemudi dilakukan penggantian sesuai prosedur. 2.4 Bagian-bagian dari sistem kemudi dirakit sesuai prosedur.	☐	☐	

Unit Kompetensi 9	Kode Unit	:	G45TSM01.033.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem suspensi

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan perawatan sistem suspensi • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja dari komponen pada sistem suspense diidentifikasi. 1.2 Fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja bagian bagian dari sistem suspensi diidentifikasi. 1.3 Kondisi normal dan tidak normal dari komponen-komponen pada sistem suspensi diidentifikasi. 1.4 Kondisi dari bagian suspense diidentifikasi sesuai standar. 1.5 Prosedur bongkar pasang roda diidentifikasi. 1.6 Prosedur bongkar pasang sistem suspensi diidentifikasi. 1.7 Perintah kerja diidentifikasi. 1.8 General tools, alat ukur, service special tools/special tools, dan bahan pembersih diidentifikasi dan disiapkan. 1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pemeriksaan komponen dari sistem suspensi • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Fungsi suspensi diperiksa sesuai prosedur.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

2.2 Kondisi dan kelengkapan suspense diperiksa sesuai standar. 2.3 Kondisi oil seal/seal shock diperiksa sesuai prosedur. 2.4 Kondisi oli shock diperiksa sesuai prosedur. 2.5 Kondisi inner tube diperiksa sesuai prosedur. 2.6 Kondisi spring diperiksa sesuai prosedur. 2.7 Kondisi bushing diperiksa sesuai prosedur.			
3. Elemen: Memastikan kinerja suspensi sesuai standar • Kriteria Unjuk Kerja: 3.1 Bagian bagian sistem suspense dibongkar sesuai prosedur. 3.2 Oil seal/seal shock, oli shock, bushing diganti sesuai prosedur. 3.3 Komponen-komponen suspense dibersihkan dan dirakit sesuai prosedur. 3.4 Baut dan mur pada sistem suspense dipastikan terpasang sesuai prosedur.			

Unit Kompetensi 10	Kode Unit	:	G45TSM01.034.2
	Judul Unit	:	Melakukan perawatan sistem suspensi

Dapatkah Saya .....?	**K**	**BK**	**Bukti yang relevan**
1. Elemen: Menyiapkan bongkarpasang cover body • Kriteria Unjuk Kerja: 1.1 Fungsi, jenis, dan spesifikasi material dari komponen pada cover body diidentifikasi. 1.2 Fungsi dan kondisi dari komponen pada cover body diidentifikasi. 1.3 Bentuk dan ukuran dari bagian cover body diidentifikasi. 1.4 Prosedur bongkar pasang cover body diidentifikasi. 1.5 Perintah kerja diidentifikasi. 1.6 Perlalatan yang sesuai diidentifikasi dan disiapkan. 1.7 Supporting tools dipastikan ketersediaannya. 1.8 Pit area dan tempat peletakan cover body dipastikan kesiapannya. 1.9 Prosedur K3 diterapkan pada pelaksanaan proses kerja.	☐	☐	
2. Elemen: Melakukan pelepasan komponen cover body • Kriteria Unjuk Kerja: 2.1 Cover body dilepas sesuai prosedur.	☐	☐	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

2.2 Ukuran, tipe baut, ring, bushing dan damper cover body diperiksa sesuai standar. 2.3 Pengait cover body diperiksa sesuai prosedur. 2.4 komponen penerangan dilepas sesuai prosedur. 2.5 Komponen spidometer dilepas sesuai prosedur.			
3. Elemen: Memastikan cover body terpasang sesuai standarKriteria Unjuk Kerja: 3.1 Komponen penerangan dipasang sesuai prosedur. 3.2 Komponen spidometer dipasang sesuai prosedur. 3.3 Komponen-komponen cover body dipasang sesuai prosedur.			

Asesmen dapat / tidak dapat dilanjutkan	Nama	
	Tanda tangan/ Tanggal	
	Ditinjau Oleh Asesor :	
	Nama :	
	No. Reg:	
	Tanda tangan/ Tanggal	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia